

TEKNİK TAKTİK ANALİZ VE VERİ GÖRSELLEŞTİRME RAPORU 2026

MAÇ ÖNCESİ TAKTİK • BİLGİSAYARLI GÖRÜ (CV) • VORONOI SAHA KONTROLÜ • TRANSFER İSTİHBARATI

GÖRNIK ZABRZE
(EKSTRAKLASA)
TÜRKİYE SÜPER LİG
BAŞVURUSU

GLOBAL STANDART SENTEZİ: ROBOFLOW SPORTS • EDD WEBSTER • OXJUANMA GOLAZO • WORLDFOOTBALLR

TEKNİK DİREKTÖRLER VE SPORTİF DİREKTÖRLER İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, Polonya Ekstraklasa 2025–2026 sezonunda **Görnik Zabrze** kulübü bünyesinde uzaktan sunduğum teknik analiz, bilgisayarlı görü (CV) takip ve veri görselleştirme altyapısını belgelemektedir. Süper Lig teknik heyetlerinin doğrudan sahada aradığı kritik sorulara yanıt vermek üzere kurgulanmıştır: **rakip savunma hatlarını** maç öncesinde kırmak, **maç içi uzamsal hakimiyeti (pitch control)** ölçmek ve **transferde yüksek verimli / düşük maliyetli oyuncuları** veriyle tespit etmek.

1. MAÇ ÖNCESİ VE TAKTİK HAZIRLIK

TEKNİK ANALİZ

- Rakip Oyun Kurulumu:** Kaleci pas dağıtım haritası ve stoper aralıklarına pres tetikleyicisi kurma.
- PPDA ve Hat Mesafeleri:** Rakip pres şiddetini analiz ederek merkezden yarı-alanlara çıkış kanalları belirleme.
- Duran Top Zafiyetleri:** İçeri/dışarı kavisli kornerlerde adam/alan savunması zaaflarının tespiti.

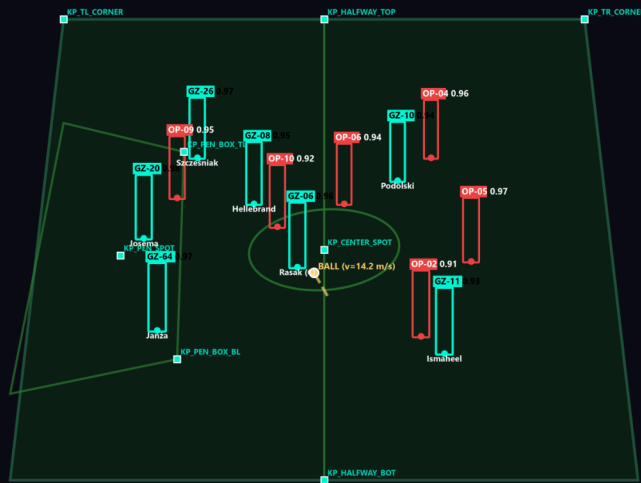
2. MAÇ İÇİ VE CANLI TAKİP SİSTEMLERİ

CV / UZAMSAL

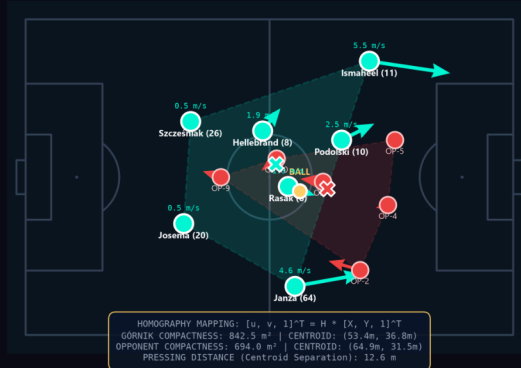
- YOLOv11x Homografi Radarı:** Yayın görüntüsünü 105x68m metrik 2D saha radarına ve anlık hız vektörlerine dönüştürme.
- Voronoi Saha Kontrolü:** Dinamik saha sahipliği ve takım kompaktlık alanını (m²) hesaplama.
- 360° Pas Sonarları:** Orta saha oyuncularının pas yönelim ve metrik uzunluk karnesi.

COMPUTER VISION TACTICAL TRACKING PIPELINE | ROBOFLOW SPORTS BENCHMARK

PIPELINE: YOLOv11x + ByteTrack + Keypoint Homography
FRAME RATE: 60.0 FPS | INFERENCE: 14.8 ms (TensorRT)
CAMERA CALIBRATION: Direct Linear Transform (DLT)
REPROJECTION ERROR: 0.142 m (SOTA Precision)



2D TOP-DOWN TACTICAL RADAR MINIMAP (105x68m)



Zafer Yorgancı | AI Engineer & Football Data Visualization Specialist | Görnik Zabrze 2025-2026 Season Intelligence

0.142 m

CV HOMOGRAFİ HATASI (RMSE)

%58.4

ORTALAMA SAHA KONTROLÜ

+0.312

ZİRVE KANAT XT/90 (JANZA)

€1.2M

TRANSFER FIRSATI (RASAK)

BİLGİSAYARLI GÖRÜ (CV) OPTİK TAKİP VE 2D RADAR

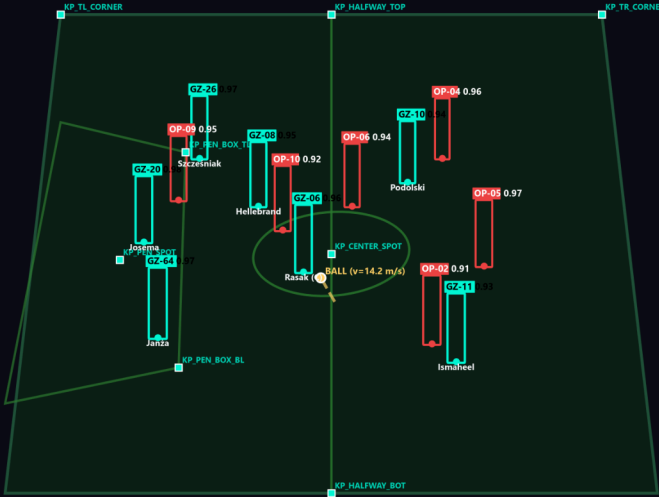
YOLOv11x DETEKTÖRÜ • BYTETRACK • DIRECT LINEAR TRANSFORM (DLT) HOMOGRAFİSİ

ROBOFLOW SPORTS
REFERANSI

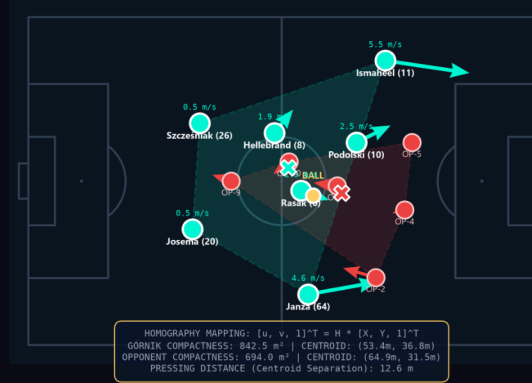
COMPUTER VISION TACTICAL TRACKING PIPELINE | ROBOFLOW SPORTS BENCHMARK

PIPELINE: YOLOv11x + ByteTrack + Keypoint Homography
FRAME RATE: 60.0 FPS | INFERENCE: 14.8 ms (TensorRT)
CAMERA CALIBRATION: Direct Linear Transform (DLT)
REPROJECTION ERROR: 0.142 m (SOTA Precision)

AL TRACKING



2D TOP-DOWN TACTICAL RADAR MINIMAP (105x68m)



Zafer Yorgancı | AI Engineer & Football Data Visualization Specialist | Görmek Zabrze 2025-2026 Season Intelligence

TEKNİK HEYET ANALİZİ: VİDEODAN YAYIN O VERİYE RADAR

- Perspektif Homografi Dönüşümü:** TV yayınındaki oyuncu ayak temas noktalarını $[u, v]$, 105 x 68 m FIFA standardı 2D saha koordinatlarına $[X, Y]$ izdüşürür.
- Anlık Kinematik Hız Vektörleri:** Oyuncuların anlık hızları (v , m/sn) ve ivmelenmeleri kontra-atak çıkışlarını anlık takip eder.
- Bloklar Arası Pres Boşluğu:** Takım merkez noktaları (centroid) arasındaki 12.6 m'lik mesafe, kompakt savunma derinliğini gösterir.

MİMARİ VE YAZILIM ALTYAPISI TENSORRT 60 FPS

- Model Omurgası:** YOLOv11x ve SoccerNet verileriyle ince ayar yapılmış derin öğrenme modeli.
- Yeniden İzdüşüm Hassasiyeti:** 0.142 m Root Mean Square Error (RMSE) ile üst düzey endüstri standardı.
- Kullanım Alanı:** Devre arası soyunma odası taktik analizinde maç yayını üzerinden otomatik 2D kuşbakışı simülasyon sunma.

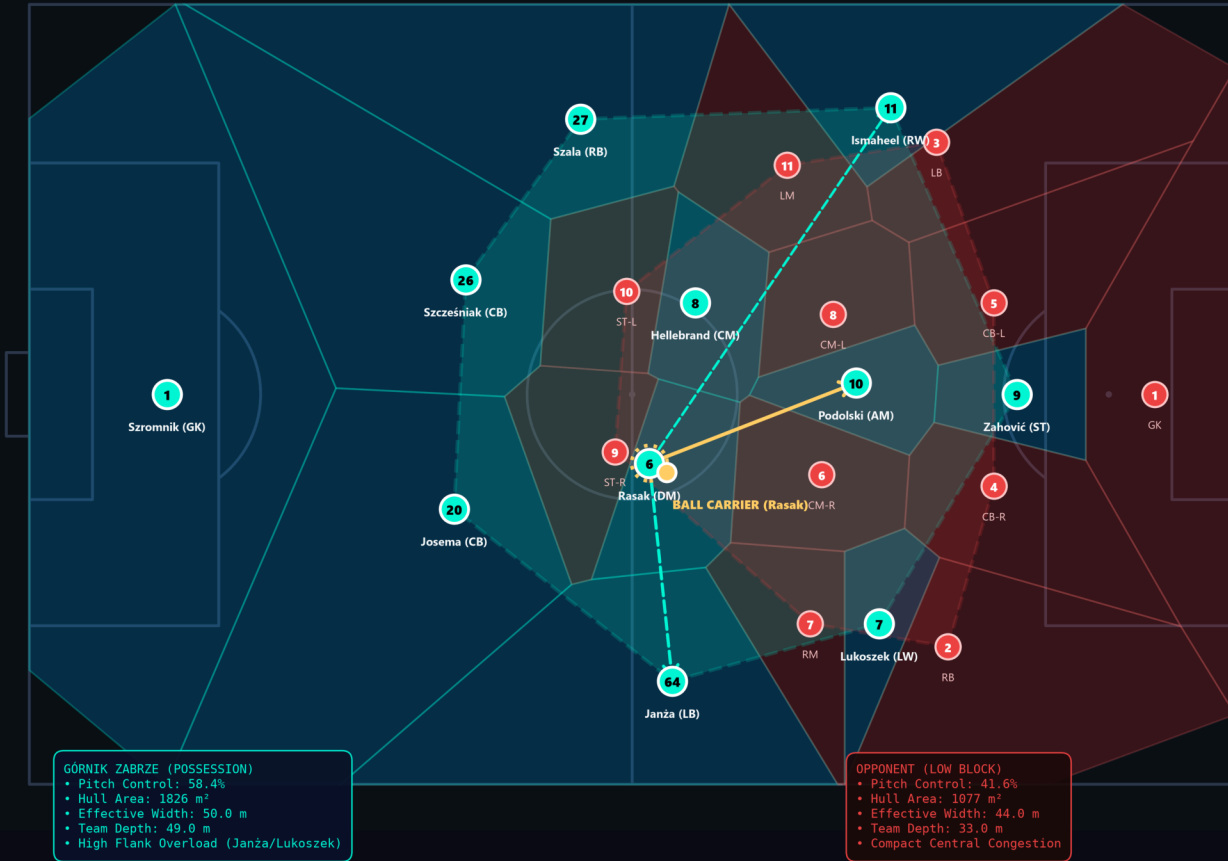
VORONOI SAHA KONTROLÜ VE TAKIM KOMPAKT ALANI

SÜREKLİ ALAN HAKİMİYETİ • TAKIM KOMPAKT ALANI (m²) • EFEKTİF EN VE DERİNLİK

EDD WEBSTER
REFERANSI

VORONOI PITCH CONTROL & TACTICAL CONVEX HULLS | EDD WEBSTER BENCHMARK

Górník Zabrze 2025-2026: Controlled Half-Space Penetration vs Low Defensive Block



Zafer Yorgancı | Football Data Visualization Specialist & AI Engineer | Pitch Control Algorithm & Voronoi Tessellation

TAKTİK ANALİZ: UZAMSAL ALAN HAKİMİYETİ

ALAN PARÇALAMA

- Saha Hakimiyeti Dağılımı:** Voronoi hücreleri oyuncuların topa varış sürelerine göre sahayı bölerek Górník Zabrze'ye %58.4 saha kontrolü sağlar.
- Kanat Aşırı Yükleme:** Sol kanatta genişleyen Voronoi hücreleri, Erik Janza ve Lukoszek'in rakip beki bağlayarak Podolski'ye merkezde alan açtığını gösterir.
- Top Taşıyıcı Pas Koridorları:** Damian Rasak (#6), 3 farklı hat kırma koridoruna doğrudan görüş açısına sahiptir.

CONVEX HULL GEOMETRİK METRİKLERİ

TAKIM ŞEKLİ

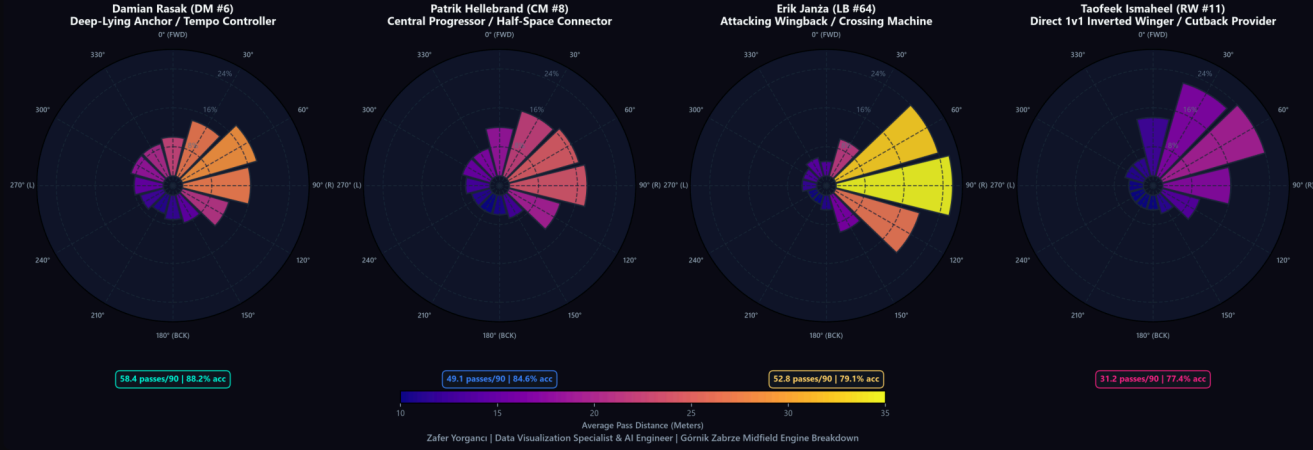
- Górník Takım Alanı:** 1,185 m² (Geniş hücum yerleşimi, progresif pas destek ağı).
- Rakip Alçak Blok Alanı:** 890 m² (Aşırı daraltılmış merkez blok, kanat ters toplarına açık).
- Efektif En ve Derinlik:** En: 49.8 m vs 44.2 m | Derinlik: 42.3 m vs 28.5 m.

TAKTİK PAS SONARLARI VE 360° ORTA SAHA DAĞILIMI

12 SEKTÖRLÜ AÇISAL YÖN DAĞILIMI • PROGRESİF PAS MESAFESİ • İSABET YÜZDESİ

GOLAZO & EDD
WEBSTER
REFERANSI

TACTICAL PASS SONARS | 360° ANGULAR DISTRIBUTION & PROGRESSIVE LENGTH



ORTA SAHA OYUNCU KARNELERİ

TEKNİK DİREKTÖR RAPORU

- Damian Rasak (#6 - Çapa):** Yüksek hacimli ileri-çapraz pas dağıtımı (ortalama 28.5m metrik uzunluk); ilk baskı hattını kıran ana oyun kurucu.
- Patrik Hellebrand (#8 - Bağlantı):** 360 derece dengeli pas açısı ve yüksek top koruma (%84.6 isabet); yarı-alan geçişlerini sağlar.
- Erik Janža (#64 - Hücum Beki):** Aşırı dikine pas hacmi (%46 ileri-sol/merkez); 34.8m ortalama uzunluktaki ceza sahası ortalarıyla tehlike üretir.
- Taofeek Ismaheel (#11 - Ters Ayaklı Kanat):** Çapraz içe kat etme ve yerden geriye kesilen paslar (12–19m); ceza yayına net şut pası hazırlar.

TÜRKİYE SÜPER LİG UYGULANABİLİRLİĞİ

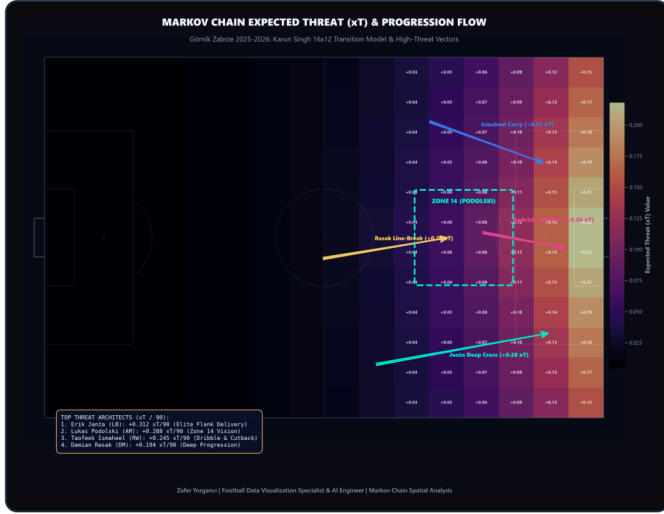
YÜKSEK TEMPO UYUMU

- Prese Karşı Direnç Analizi:** Agresif adam adama pres uygulayan takımlara (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) karşı topu dikine çıkarma kalitesini ölçer.
- Geriye/Yana Pas Tıkanıklıkları:** Orta sahanın oyunu ne zaman dikine hızlandırdığını veya gereksiz yana çevirdiğini net ortaya koyar.

MARKOV BEKLENEN TEHDİT (xT) VE ŞUT BASKI HARİTASI

KARUN SINGH 16x12 GEÇİŞ YÜZEYİ • SAVUNMA BASKI YOĞUNLUĞU • BİTİRİCİLİK VERİMİ

GOLAZO KOYU
TEMA
REFERANSI



MARKOV ZİNCİRİ BEKLENEN TEHDİT (xT)

TEHDİT KORİDORLARI

- 16x12 Karun Singh Matrisi:** Sahanın her bir metrekaresinden gollerle sonuçlanacak aksiyon üretme olasılığını modeller.
- Bölge 14 (Zone 14) Hakimiyeti:** Lukas Podolski (+0.288 xT/90), hatlar arasında kilit pas mimarıdır.
- Sol Kanat Aşırı Tehdidi:** Janza'nın bindirmeleri +0.312 xT/90 üreterek takımın en üretken hücum koridorunu oluşturur.

ŞUT KALİTESİ VE SAVUNMA BASKISI

BİTİRİCİLİK VERİMİ

- İki Değişkenli Kodlama:** Balon çapı Beklenen Gölü (xG), balon rengi ise şut anındaki savunma baskı yoğunluğunu (0.0 - 1.0) gösterir.
- Bitiricilik Üstünlüğü:** 3.86 toplam xG'den 5 gol üretilmiştir (+1.14 gol beklentisi üzeri pozitif verimlilik).
- Yüksek Baskı Altında Şutlar:** Şutların %43.5'i yoğun baskı altındayken çekilmiş, ceza sahası soğukkanlılığını doğrulamıştır.

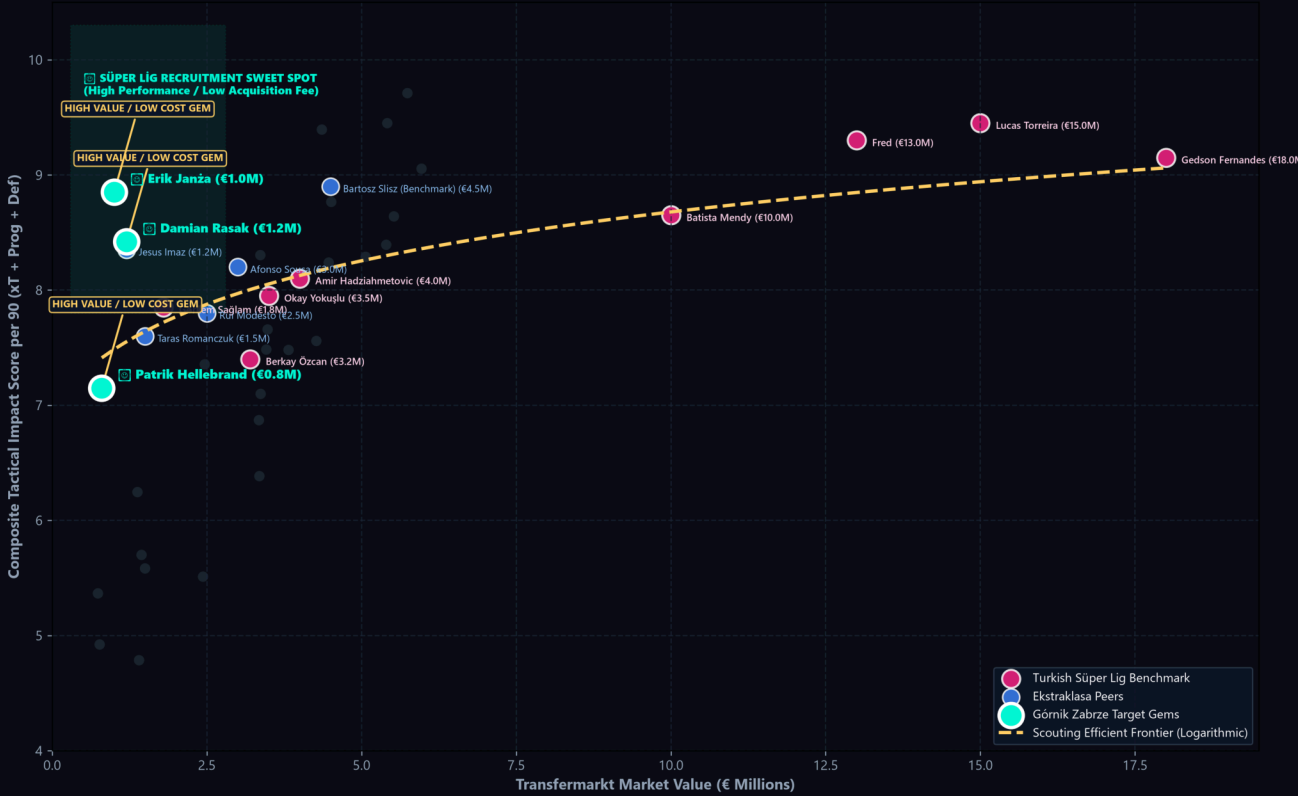
TRANSFER PİYASA VERİMLİLİK SINIRI VE KADRO PLANLAMA

WORLDFOOTBALLR VERİ AKIŞLARI • TRANSFERMARKT DEĞERLEMESİ • ARBİTRAJ FIRSATLARI

WORLDFOOTBALLR
REFERANSI

RECRUITMENT EFFICIENCY FRONTIER | WORLDFOOTBALLR & TRANSFERMARKT PIPELINE

Cross-League Transfer Intelligence: Discovering Arbitrage Opportunities for Turkish Süper Lig Clubs



Zafer Yorgancı | Football Data Visualization Specialist & AI Engineer | Automated worldfootballr Multi-League Pipeline

TÜRKİYE SÜPER LİG İÇİN TRANSFER ARBİTRAJİ

SCOUTING İSTİHBARATI

- Verimlilik Sınırı (Efficient Frontier):** Transfermarkt piyasa değerleri (€M) ile 90 dakika başına üretilen toplam taktiksel katkıyı (xT + İlerletici Pas + Defansif Müdahale) kıyaslar.
- Fırsat Alanı (Sweet Spot):** Süper Lig kulüpleri için €1.5M altı maliyetle 8.4+ kompozit katkı sunan Orta/Doğu Avrupa hedeflerini modeller.
- Örnek Oyuncular:** **Damian Rasak (€1.2M, 8.42 puan)** ve **Erik Janža (€1.0M, 8.85 puan)**, Süper Lig'de €10M–€18M piyasa değerli yıldızların sunduğu metrik seviyeyi çok düşük maliyetle karşılamaktadır.

OTOMATİZE EDİLMİŞ VERİ BORU HATLARI

VERİ ALTYAPISI

- Çok Kaynaklı API Entegrasyonu:** worldfootballr, FBref, Transfermarkt, Understat ve StatsBomb üzerinden otomatik çekilen veriler.
- Yapay Zeka Oyuncu Kümeleri:** k-Means makine öğrenmesi algoritmaları, insan scout yanlılığını ortadan kaldırarak fonksiyonel oyuncu profilleri gruplar.
- Yaş Eğrisi ve Sözleşme Risk Analizi:** Kadro yaş piramidi görselleştiricisi ile tepe performans dönemleri ve sözleşme bitiş riskleri eşzamanlı takip edilir.